



나의 이해를 읽고, 배움의 흐름을 잇다

2026 캡스톤 디자인 52조

20215210 이송하 · 20222971 박혜민

20231895 조민정 · 20233138 민태윤

한줄 요약 학습 상태를 그래프로 보여주고, 맞춤 설명과 퀴즈로 학습을 이어가는 대학생 맞춤 AI 튜터

서비스 소개



누구를 위한 서비스인가요?

이름은 CS 관련 전공 대학생을 위한 AI 튜터 서비스입니다.



이름은 어떤 서비스인가요?

PDF 강의자료를 업로드하면 핵심 개념을 추출하고, 몇 가지 질문으로 나의 이해도를 파악합니다. 진단 결과를 바탕으로 **나만의 지식 그래프**가 만들어지고, 내 수준에 맞는 **맞춤 설명**을 채팅으로 제공합니다. 이후에는 학습 중간에 제시되는 미니 퀴즈를 통해 이해도를 갱신하며 지식 그래프가 점점 더 정교하게 완성됩니다.

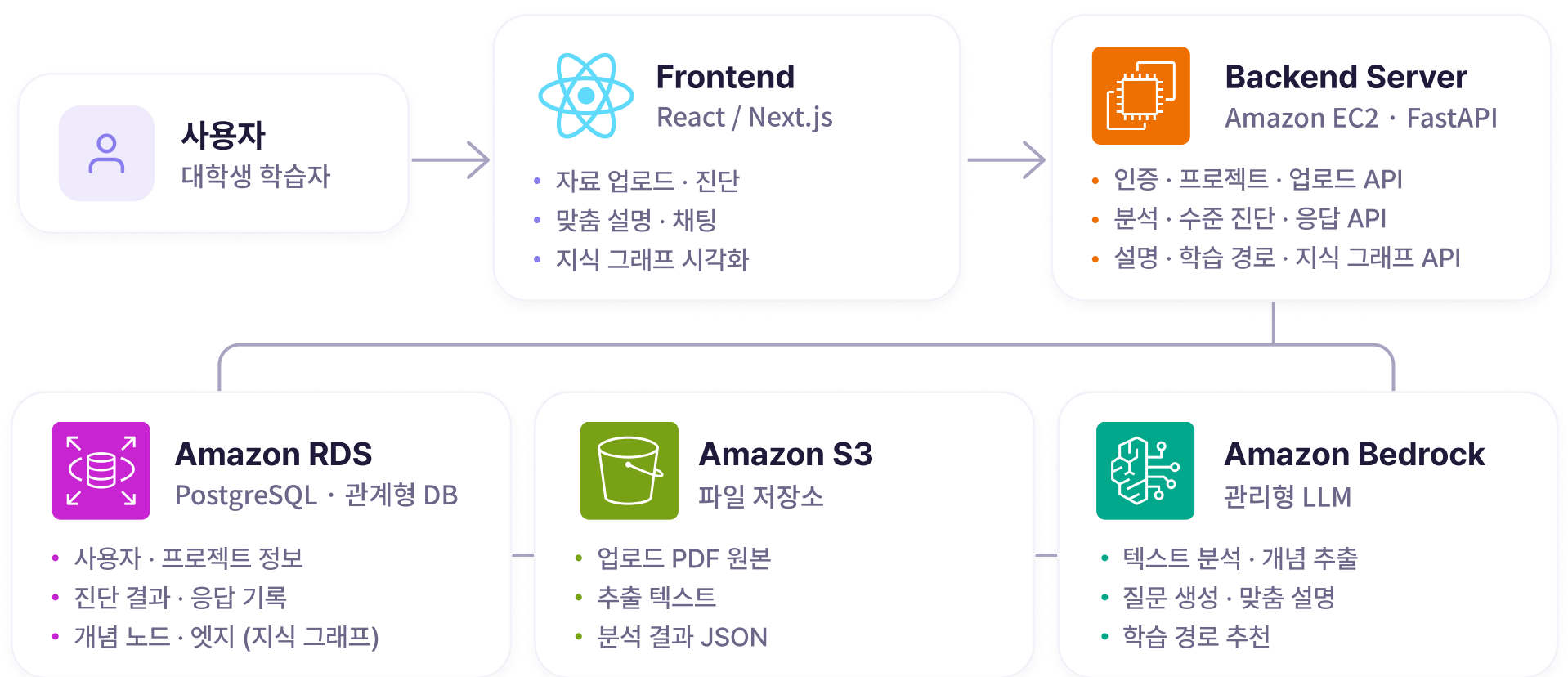
개발 배경

같은 강의자료를 공부하더라도 학습자마다 알고 있는 개념과 이해하는 속도가 다릅니다. 하지만 기존 AI 학습 도구는 사용자의 현재 이해도를 먼저 파악하지 않은 채 모두에게 같은 방식으로 설명합니다. 또한 개인화된 경험을 위해서는 사용자가 직접 많은 대화를 쌓아야 한다는 번거로움이 있습니다.

그래서 이름은 반대로 시작합니다.

먼저 진단하고, 나에게 맞는 학습 경로와 설명을 바로 제공합니다.

서비스 구조



사용 방법

1. PDF 업로드

강의자료에서 핵심 개념 추출

2. 수준 진단

개념별 이해도 측정

3. 학습 경로 제시

진단 리포트 및 지식 그래프 제공

4. 채팅 학습

자유롭게 질문 → 맞춤 설명

5. 미니 퀴즈

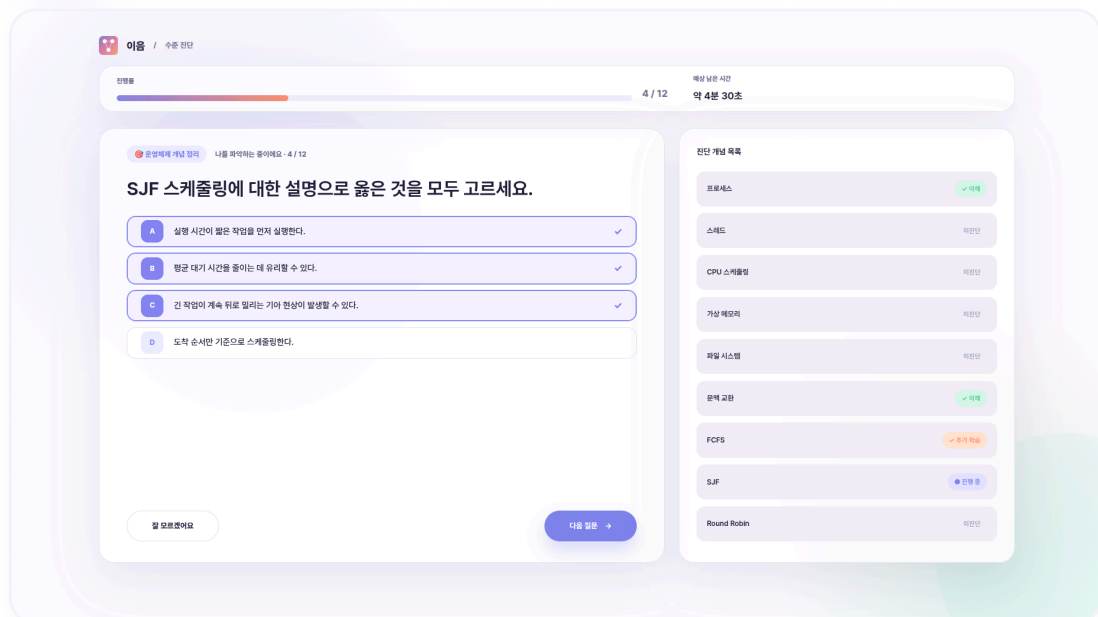
이해도 업데이트 → 그래프 갱신

기대 효과

- 개인에게는 **맞춤 학습 경로 제공** → 학습 효율 향상
- 집계 데이터를 통해 특정 과목에서 학습자들이 공통으로 어려워하는 개념 파악
- 교육 기관 · 강의자에게 **학습 취약점 리포트 제공** → 서비스 확장 가능

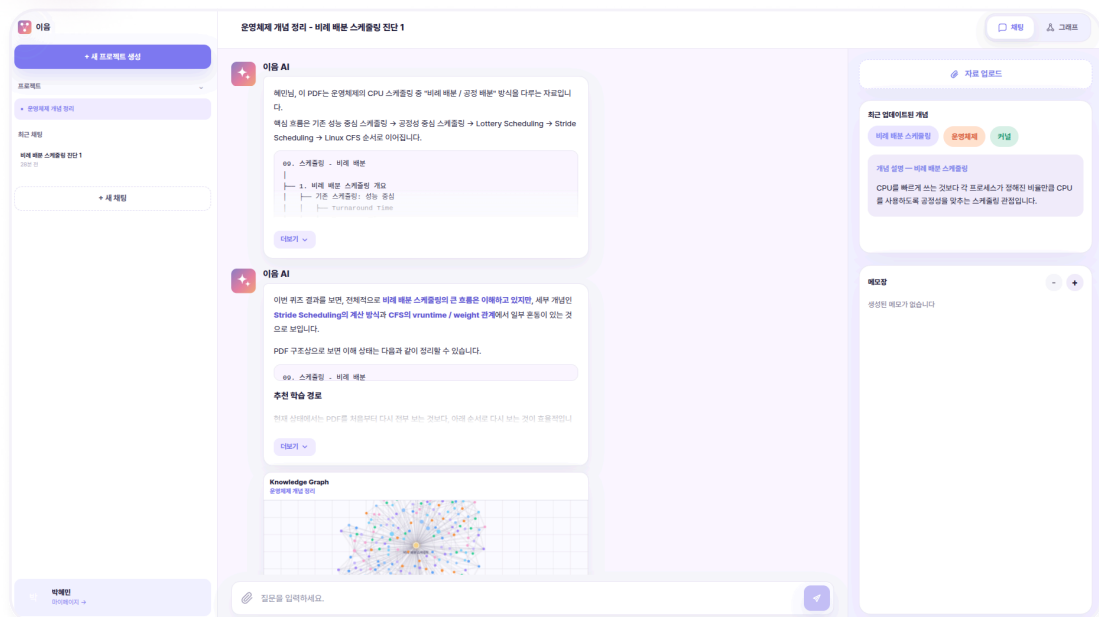
주요 기능

1 수준 진단



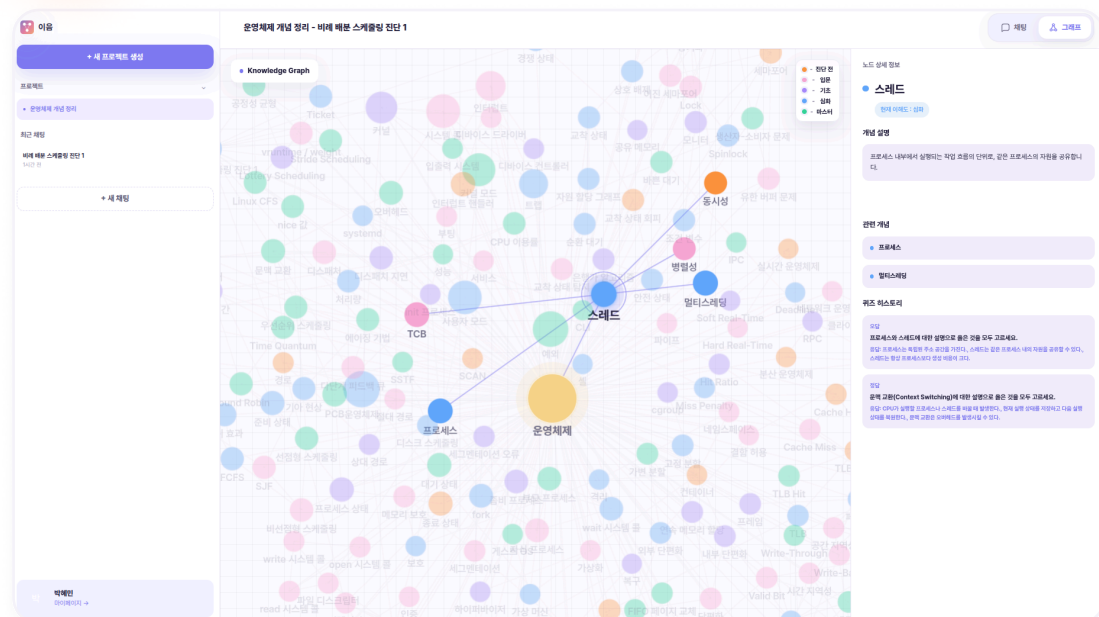
몇 가지 질문으로 개념별 이해도를 파악합니다.
정답 · 오답에 따라 노드 상태가 자동으로 갱신됩니다.

2 학습 경로 가이드



PDF 구조 및 진단 결과에 대한 요약 리포트를 제공합니다.
부족한 개념부터 순서대로 학습 개념을 안내합니다.

3 지식 그래프



학습한 개념과 개념들 간의 관계를 그래프로 시각화합니다.
노드를 클릭하면 개념 설명과 현재 이해도,
이전 퀴즈 기록을 확인할 수 있습니다.